Facultad de Ingeniería

Universidad del Valle de Guatemala

19 de febrero del 2026

Hoja de trabajo 1:

KMeans

Marco Alejandro Díaz Castañeda – 24229

Introducción a Ciencias de datos

Sección 10

Leonel Guillén

Introducción

Se realizó una segmentación de clientes utilizando el algoritmo K-Means.
El método del codo indicó que 4 clusters representan adecuadamente la estructura de los datos.

La segmentación identificó cuatro perfiles claramente diferenciados principalmente por edad y comportamiento de gasto, mientras que el ingreso anual se mantiene relativamente homogéneo entre los grupos.

Esto permite diseñar estrategias de marketing personalizadas según el comportamiento de consumo y etapa de vida del cliente.

Descripción de Clusters:

Cluster 0 – Adultos de Consumo Medio

Características

- Edad promedio: 40 años
- Ingreso promedio: 62k
- Spending Score: 48
- Mayoría hombres

Perfil

Segmento adulto con gasto moderado y poder adquisitivo estable.

Hipótesis

Compradores equilibrados, posiblemente realizan compras planificadas y no impulsivas.

Acciones de Marketing

- Programas de fidelización
- Cross-selling estratégico
- Promociones en categorías relevantes
- Beneficios por frecuencia de compra

Cluster 1 – Adultos Conservadores

Características

- Edad promedio: 48 años
- Ingreso promedio: 58k
- Spending Score: 34
- Mayoría mujeres

Perfil

Segmento adulto con bajo nivel de gasto relativo.

Hipótesis

Clientes racionales y posiblemente sensibles a precio.

Acciones de Marketing

- Descuentos personalizados
- Campañas de reactivación
- Ofertas por temporada
- Comunicación basada en ahorro

Cluster 2 – Jóvenes de Alto Consumo

Características

- Edad promedio: 28 años
- Ingreso promedio: 59k
- Spending Score: 67
- Mayoría mujeres

Perfil

Clientes jóvenes con alto nivel de gasto y comportamiento activo.

Hipótesis

Segmento impulsivo, sensible a tendencias y experiencias.

Acciones de Marketing

- Marketing digital intensivo
- Influencers
- Eventos exclusivos
- Ofertas flash
- Programas VIP para jóvenes

Este es el cluster estratégico prioritario.

Conclusión Estratégica

El análisis revela que el comportamiento de gasto está más relacionado con la edad que con el ingreso.

Esto sugiere que las estrategias comerciales deben centrarse en:

- Experiencias diferenciadas para jóvenes
- Incentivos de activación para adultos conservadores
- Programas de fidelización para adultos de consumo medio

La segmentación permite optimizar campañas y mejorar la rentabilidad por cliente mediante estrategias personalizadas.